

## Corrigé — Exercice 12 — Type bac

1) a)  $p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = 0,4$ . b)  $p(T)p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004 \neq 0,02$  :  $T$  et  $F$  ne sont pas indépendants.

2) a)  $p(D) = p(T \cup F) = 0,08 + 0,05 - 0,02 = 0,11$ . b)  $p(C) = 1 - p(D) = 0,89$ . c) un seul défaut  $= p(T \cup F) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02 = 0,09$ .

3) a)  $X$  compte les défauts, donc  $X \in \{0, 1, 2\}$  :

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89, \quad p(X = 1) = 0,09, \quad p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02.$$

b)  $E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02 = 0,13$ .  $E(X^2) = 0 + 1 \times 0,09 + 4 \times 0,02 = 0,17$ , donc  $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0,17 - 0,13^2 = 0,17 - 0,0169 = 0,1531$ .

4) Une machine est défectueuse avec probabilité  $p(D) = 0,11$ . Sur 12 machines,  $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,11)$  et « au moins une défectueuse »  $= 1 - (0,89)^{12} \approx 1 - 0,247 = 0,753$ .

5)  $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$  signifie que chacune vaut 0,5 (leur somme vaut 1). Donc  $p(Z \leq 36) = 1 - e^{-36\lambda} = 0,5$ , d'où  $e^{-36\lambda} = 0,5$  et  $\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$ .

$$E(X) = 0,13, \quad V(X) = 0,1531, \quad p(\geq 1 \text{ déf.}) \approx 0,753, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$